

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 5 — Skills

Tre archetipi

Claude sa già fare ogni pezzo

Capacità nuove e preferenze codificate: tre archetipi, e un quarto

- Una **skill** è una cartella con uno `SKILL.md`: istruzioni che Claude aggiunge alla sua dotazione. Qui tre skill complete, sui progetti sintetici di CiaspoLink, l'operatore inventato del corso, nella forma dello standard Agent Skills; `audit-configurazione` ha in più un campo proprio di Claude Code, `disallowed-tools`. Il laboratorio parte da loro
- Anthropic ne distingue due tipi. «Capability uplift skills help Claude do something the base model either can't do or can't do consistently.»
- «Encoded preference skills document workflows where Claude can already do each piece, but the skill sequences them according to your team's process.» Nella lettura del corso, i tre archetipi sono di questo tipo: la **revisione** contro le convenzioni, la **risposta** in un tono di voce, l'**audit** contro una checklist
- «Skills are the right fit when the agent needs to know how a team does work». Per lo standard Agent Skills, una skill efficace nasce da **competenza reale**: un compito svolto, le procedure, le guide di stile
- Le skill interne di Anthropic stanno in nove categorie: «The best skills fit cleanly into one». Il quarto archetipo, qui solo nominato, è la **verifica**: «Verification skills have had the most measurable impact on Claude's output quality internally.»
- A voce: quale dei tre somiglia di più a un compito che vi ritorna ogni settimana?

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

- `/code-review` è integrata e generica: «its instructions are built into Claude Code, so there is no SKILL.md file on disk to open or edit». Funziona con ogni piano
- Le regole del progetto: «To give every review project rules to follow, add them to your CLAUDE.md.» La revisione le segue anche in `-p`
- Un revisore vostro: «write a reviewer subagent or a review skill». La nostra è `revisione-pr`: con il nome `code-review` prenderebbe il posto dell'integrata
- Anche Anthropic: «we moved verification and code review into their own skills», fuori dal system prompt di Claude Code. E per le revisioni, «deterministic scripts or tools for maximum robustness»
- Che cosa mostra questo file: le righe con il `!`, che portano il pull request prima che Claude legga; un **modello** della revisione; le regole in `references/`, e quando leggerle
- Il file è in `riferimenti/skill-di-esempio/revisione-pr/`: nelle pagine che seguono, intero. Si copia il file, mai la slide

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

revisione-pr/SKILL.md, 1 di 6, a capo per la slide

```
---
name: revisione-pr
description: Rivede un pull request del gestionale PHP contro le
  convenzioni numerate del team e cita il numero di ogni regola
  non rispettata. Da usare quando si chiede di rivedere un pull
  request, un branch o una differenza del gestionale, o di dire se
  una modifica è pronta per il merge, anche se le convenzioni non
  vengono nominate.
compatibility: Requires Claude Code and git
---

# Revisione di un pull request

## Il pull request

I commit rispetto a `main`:

!`git log --format='%h %s' main..HEAD`
```

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

revisione-pr/SKILL.md, 2 di 6, a capo per la slide

```
I file cambiati:

!`git diff --stat main...HEAD`

La differenza:

!`git diff main...HEAD`

## Procedura

1. Leggi `references/convenzioni.md` per intero: le regole
   numerate valgono per ogni pull request, e la sezione 1 dice
   quali valgono dove.
2. Classifica ogni file cambiato secondo quella sezione: codice
   nuovo, `legacy/`, file generati.
3. Confronta ogni riga aggiunta con le regole che valgono per quel
   file. Se ti serve il contesto intorno a una riga, leggi il file;
   ciò che il pull request non tocca non si rivede.
```

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

revisione-pr/SKILL.md, 3 di 6, a capo per la slide

````
4. Controlla poi il pull request nel suo insieme: i messaggi di
   commit, la dimensione, i test.
5. Scrivi la revisione con il modello qui sotto: una riga per ogni
   violazione, anche se la stessa regola torna due volte, perché
   chi corregge lavora riga per riga.
6. Prima di chiudere, rileggi la tabella: ogni numero di regola
   esiste nelle convenzioni, e ogni file e ogni riga stanno nella
   differenza.

## Modello della revisione

```markdown
| regola | file | riga | che cosa non va | come si corregge |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | src/Clienti/ClienteRepository.php | 42 | valore
  concatenato nell'SQL | query preparata con parametri con nome |

Esito: da modificare
```
````

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

revisione-pr/SKILL.md, 4 di 6, a capo per la slide

````
L'esito è `approvabile` quando la tabella è vuota, `da modificare`
  altrimenti. Con nessuna violazione la tabella non serve: scrivi
  «Nessuna violazione» e l'esito.

## Esempi

Una riga aggiunta in un file nuovo di `src/Report/`:

```php
public function totale($cliente)
```

La sua riga nella revisione:

```markdown
| 4.1 | src/Report/ReportFatturato.php | 12 | parametro e valore
  di ritorno senza tipo | `int $clienteId`, ritorno `int` |
```
````

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

revisione-pr/SKILL.md, 5 di 6, a capo per la slide

````
Una riga aggiunta in `src/Clienti/`:

```php
$riga = $db->query("SELECT * FROM clienti WHERE id = " .
  $id)->fetch();
```

La sua riga nella revisione:

```markdown
| 7.1 | src/Clienti/ClienteRepository.php | 42 | valore
  concatenato nell'SQL | query preparata con il parametro `:id` |
```

## Casi limite

- Un problema che nessuna regola numerata descrive non va in
  tabella: scrivilo sotto, in una riga che comincia con «Fuori
  regola:».
````

La revisione contro le convenzioni

Il primo archetipo: una regola scritta, che Claude non può indovinare

revisione-pr/SKILL.md, 6 di 6, a capo per la slide

```
- Il numero che citi è quello delle convenzioni: se due regole
  descrivono lo stesso problema, cita la più specifica.

## Gotchas

- I percorsi della differenza partono dalla radice dello spazio di
  lavoro, per esempio `progetti/gestionale-php/src/…`: la sezione
  1 delle convenzioni parla delle cartelle sotto
  `progetti/gestionale-php/`.
- Una violazione può stare in ciò che manca, non solo nelle righe
  aggiunte.
```

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

- Per **ogni** risposta in una voce, una lunghezza o un formato, in Claude Code: un output style. La skill **no**: «Claude loads it only when you invoke it or the task matches, so it doesn't shape unrelated responses»
- Gli esempi: «Examples convey the desired style and level of detail to Claude more clearly than descriptions alone.»
- Il tono lo legge una persona: «Subjective skills (writing style, design quality) are better evaluated qualitatively — don't force assertions onto things that need human judgment.»
- Che cosa mostra questo file: `references/`, il tono di voce e le procedure, letti **solo quando servono**; soltanto i campi che il caricamento su claude.ai ammette, e nessuna riga con il `!`: si può **caricare** anche lì
- Il file è in `riferimenti/skill-di-esempio/risposta-assistenza/`: nelle pagine che seguono, «[…]» segna un taglio. Si copia il file, mai la slide

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 1 di 7, a capo per la slide

```
---
name: risposta-assistenza
description: Scrive la risposta a un cliente di CiaspoLink nel
  tono di voce dell'assistenza, nel formato del canale e con la
  procedura giusta. Da usare quando si chiede di rispondere a un
  cliente o di preparare, correggere o rivedere un messaggio in
  chat, un'e-mail o una risposta al telefono, anche se il tono di
  voce non viene nominato.
---

# Risposta a un cliente
```

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 2 di 7, a capo per la slide

```
## Procedura

1. Riconosci il canale (chat, telefono, e-mail o portale) e il
   cliente (privato o azienda) dalla richiesta. Se il canale non è
   detto, usa la chat.
2. Scegli il registro: «tu» solo in chat con un privato che non dà
   del «lei»; «lei» in tutti gli altri casi, e sempre con un
   cliente arrabbiato o in difficoltà.
3. Scegli in `references/` la procedura che riguarda la richiesta
   e leggi quella sola, con l'elenco più sotto. Dice che cosa si
   può fare e che cosa no: il messaggio non promette altro.
4. Scrivi il messaggio con il modello del canale. Se devi dire di
   no, o scusarti, o il caso è delicato, leggi prima
   `references/tono-di-voce.md`.
5. Rileggi il messaggio contro le parole da evitare, e correggilo.

Rispondi con il solo testo del messaggio, senza premesse e senza
   spiegare come l'hai scritto: lo copia un operatore.
```

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 3 di 7, a capo, con un taglio

````
## Quale procedura leggere

| il cliente parla di | leggi |
|---|---|
| fibra che non va |
  `references/kb-01-fibra-nessuna-connessione.md` |
[…]

## Modelli per canale

**Chat.** Al massimo tre frasi, oppure un solo passo in attesa
  dell'esito, perché il cliente legge dal telefono e risponde
  subito:

```text
<che cosa sappiamo, in una frase>
<il prossimo passo, uno solo>
<quando succede la prossima cosa, se lo sappiamo>
```
````

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 4 di 7, a capo per la slide

````
**E-mail e portale.** Due–quattro paragrafi brevi:

```text
Oggetto: <il tema> - segnalazione <numero, se c'è>

Buongiorno <nome>,

<che cosa sappiamo>

<che cosa facciamo, e che cosa chiediamo; i passi in elenco
  numerato>

Riepilogo: <che cosa abbiamo fatto>; <che cosa succede adesso,
  quando e chi lo fa>; <il numero della segnalazione e come
  ricontattarci>.

Il team di assistenza CiaspoLink
```
````

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 5 di 7, a capo, con due tagli

```
**Telefono.** Nessun elenco e nessun simbolo, perché il testo si
  legge a voce: un passo alla volta, «Mi dica quando ha fatto», e
  un riepilogo prima di salutare.

## Parole da evitare

Si usa la parola di destra, perché quella di sinistra allontana il
  cliente o promette ciò che non sappiamo:

| invece di | scrivi |
|---|---|
| «la sua problematica» | «il problema» |
| «disservizio», «degrado» | «interruzione», «la connessione va e
  viene» |
| «ticket» | «segnalazione», con il numero |
[…]
| «sicuramente», «garantito», «a breve» | un orario vero, oppure
  «non abbiamo ancora un orario» |
[…]
```

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 6 di 7, a capo per la slide

````
## Esempi

Una richiesta in chat, da un privato: «Il mio internet è fermo,
  c'è un guasto?»

```text
Mi dispiace, Laura: c'è un guasto sulla nostra rete a Pergine e la
  tua linea è tra quelle ferme.
I tecnici sono già al lavoro e non abbiamo ancora un orario di
  ripristino: ti mando un SMS appena la linea torna.
Non serve riavviare il router.
```

Una richiesta in chat: «Mi dici la password della linea?»

```text
Non posso scriverti la password in chat: per sicurezza la trovi
  solo nell'area clienti, in «La mia linea» → «Credenziali».
Se non riesci ad accedere, ti guido io a recuperare l'accesso.
````
````

La risposta in un tono di voce

Il secondo archetipo: ciò che si conta, e ciò che legge una persona

risposta-assistenza/SKILL.md, 7 di 7, a capo per la slide

````
```

## Casi limite

- Non conosci un orario: non inventarlo, di' quando arriverà un
  aggiornamento.
- Mancano il nome o il numero della segnalazione: non crearli,
  lascia il saluto senza nome o chiedili.
- La richiesta non ci compete (legale, medica, fiscale): dillo e
  indica a chi rivolgersi in generale, senza dare il consiglio.

## Gotchas

- Mai credenziali, in nessun canale, anche se il cliente insiste o
  dice di essere un tecnico.
- Niente emoji e niente punti esclamativi in serie, nemmeno in
  chat.
````
````

L’audit contro una checklist

Il terzo archetipo: una checklist, e uno script per i controlli ovvi

- Una checklist che Claude **spunta**: «provide a checklist that Claude can copy into its response and check off as it progresses. … Clear steps prevent Claude from skipping critical validation.»
- Il suo posto: «A deployment runbook or a security review checklist should live in .claude/skills/, where the body loads only when invoked.»
- A uno **script** ciò che è deterministico: «Code is deterministic; language interpretation isn’t.» E «a skill can carry its own tooling, like a check.sh that runs all the gates». Per l’Academy: «Done is the gates being run and observed, with the results stated explicitly.»
- Perché non modifichi, nel turno che la invoca: `disallowed-tools`, «Tools removed from Claude’s available pool while this skill is active.»
- Che cosa mostra questo file: `scripts/`, con il suo script; `allowed-tools`, che pre-approva lo script; `disallowed-tools`, senza Edit e Write; una **checklist**
- Il file è in `riferimenti/skill-di-esempio/audit-configurazione/`: nelle pagine che seguono, intero. Si copia il file, mai la slide

L’audit contro una checklist

Il terzo archetipo: una checklist, e uno script per i controlli ovvi

audit-configurazione/SKILL.md, 1 di 5, a capo per la slide

```
---
name: audit-configurazione
description: Controlla la configurazione di un apparato di rete
  contro la checklist di audit del team, le categorie
  AUD-01…AUD-16, e riporta i problemi in una tabella, senza
  modificare nulla. Da usare quando si chiede di controllare,
  rivedere o fare l'audit di una configurazione, o di dire che
  problemi ha un apparato.
compatibility: Requires Claude Code and Python 3
allowed-tools: Read Bash(python3
  ${CLAUDE_SKILL_DIR}/scripts/controlli_ovvi.py *)
disallowed-tools: Edit Write
---

# Audit di una configurazione

L'audit legge e basta: il report va nella risposta, e i file
  restano come sono, perché una correzione sugli apparati passa da
  una finestra di manutenzione.
```

L’audit contro una checklist

Il terzo archetipo: una checklist, e uno script per i controlli ovvi

audit-configurazione/SKILL.md, 2 di 5, a capo per la slide

```
## Procedura

Spunta ogni passo prima di passare al seguente:

- [ ] 1. Esegui `python3
  ${CLAUDE_SKILL_DIR}/scripts/controlli_ovvi.py progetti/rete
  <apparato>`, da solo e con il percorso com'è scritto qui: il
  permesso della skill vale per questo comando e per nessun altro
  sulla stessa riga. Stampa in TSV i candidati che si trovano
  senza ragionare: un candidato non è ancora un problema, va visto
  sulla riga.
- [ ] 2. Leggi `references/checklist-audit.md`: le categorie, lo
  standard di ciascuna e la gravità.
- [ ] 3. Leggi la configurazione dell'apparato,
  `progetti/rete/configurazioni/<apparato>.*` o la cartella con
  quel nome, e la sua riga di `progetti/rete/inventario.csv`.
- [ ] 4. Passa la configurazione contro ogni categoria, una per
  una.
```

L’audit contro una checklist

Il terzo archetipo: una checklist, e uno script per i controlli ovvi

audit-configurazione/SKILL.md, 3 di 5, a capo per la slide

````
- [ ] 5. Solo dove la categoria confronta due capi (AUD-09,
  AUD-12, AUD-15), leggi la configurazione dell'altro apparato:
  gli altri file non servono, e leggerli costa.
- [ ] 6. Scrivi il report con il modello qui sotto, e controlla
  che ogni numero di riga sia quello del file.

## Modello del report

```markdown
| apparato | file | riga | categoria | gravità | descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| sw-esempio-01 | configurazioni/sw-esempio-01.cfg | 17 | AUD-02 |
  media | server telnet attivo: lo standard ammette solo SSH,
  HTTPS o NETCONF su SSH |
```

Usa i codici e le gravità della checklist. Senza problemi, scrivi
  «Nessun problema trovato» e l'elenco delle categorie
  controllate.
````

L’audit contro una checklist

Il terzo archetipo: una checklist, e uno script per i controlli ovvi

audit-configurazione/SKILL.md, 4 di 5, a capo per la slide

````
## Esempi

Una riga di configurazione:

```text
snmp-server community public RO
```

La sua riga nel report:

```markdown
| sw-esempio-01 | configurazioni/sw-esempio-01.cfg | 31 | AUD-01 |
  alta | community SNMP predefinita «public»: lo standard ammette
  solo SNMPv3 con l'utente monitor |
```

Un candidato dello script che resta un candidato: la riga
  `AUD-02  12  ip http secure-server` parla di HTTPS, che lo
  standard ammette. Non va nel report.
````

L’audit contro una checklist

Il terzo archetipo: una checklist, e uno script per i controlli ovvi

audit-configurazione/SKILL.md, 5 di 5, a capo per la slide

```
## Casi limite

- Un problema che riguarda due apparati si segnala su entrambi i
  file, ciascuno con la sua riga.
- L'apparato chiesto non esiste in `inventario.csv`: dillo e
  fermati.
- Un'osservazione fuori dalle sedici categorie non va in tabella:
  scrivila sotto, in una riga che comincia con «Fuori checklist:».

## Gotchas

- Le configurazioni sono in dialetti diversi (stile Cisco,
  MikroTik, Junos, airOS): la stessa categoria si legge con parole
  diverse, quindi la colonna `dialetto` di `inventario.csv` dice
  che cosa aspettarsi.
- `inventario.csv` è la fonte per l'indirizzo di gestione e per il
  firmware: se la configurazione dice altro, il problema è nella
  configurazione.
```

M5-D04 Prima e dopo

Demo del docente in Claude Code: la stessa richiesta, con la skill e senza

- «Agent Skills»: skill che danno a Claude competenza di dominio, «workflows, context, and best practices that turn a general-purpose agent into a specialist». È un **confronto**. E quando: «when the agent needs to know how a team does work»
- Il metodo, «Extend Claude with skills»: «measure separately whether Claude invokes it on the prompts it should, and whether the output matches what you expect when it does.»
- Due sessioni nuove, stesso comando, stessa richiesta. Differiscono in **una cosa sola**: una cartella ha la skill, l'altra è lo stesso progetto con un commit nato senza la cartella della skill. La guida dello standard Agent Skills: «once with the skill and once without it». Tre coppie per archetipo

la skill	la richiesta, come la scriverebbe chiunque
`revisione-pr`	«Rivedi il pull request di questo branch rispetto a main.»
`risposta-assistenza`	«Rispondi a questo cliente, nella chat del sito: «Sono il gestore del Rifugio Campione: […]»»
`audit-configurazione`	«Controlla la configurazione di core-trento-01: che problemi ha?»

```
# nello spazio di lavoro di M5-D04, da tools/prepara_esercizio.sh,
# con PN_HANDSON_ROOT esportata (README, passo 1)
./in_classe.sh revisione
```

- Guardate la chiamata a `Skill`, a parte; poi ciò che il controllo conta nel risultato: regole, criteri, categorie

M5-D04 Prima e dopo

Demo del docente in Claude Code: la stessa richiesta, con la skill e senza

	revisione		risposta		audit	
	on	senza	on	senza	on	senza
`Skill`	3 su 3	0 su 3	3 su 3	0 su 3	3 su 3	0 su 3
criteri in tutto	24	0 su 24	12	4 su 12	15	12 su 15
token, in media	61.093	60.925	60.109	18.017	154.922	154.386
secondi, in media	18,4	17,5	13,0	8,8	34,1	47,2
verdetto	**confermata**		**confermata**		**confermata**	
coppia per coppia	confermata 3 su 3		confermata 3 su 3		confermata 3 su 3	

Tre coppie per archetipo, «on» con la skill, «senza» la cartella senza: i valori che il controllo ha stampato, in tabella
Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, Sonnet, effort low

- I criteri: nella revisione, le regole inserite nel pull request e citate con il **numero**, otto per esecuzione; nella risposta, quattro che si contano: parole da evitare, frasi, forma del canale, premessa; nell'audit, le quattro categorie inserite e le sei colonne del report
- Nell'audit le categorie trovate sono **le stesse**, «categorie inserite trovate: 4 su 4» con e senza: la differenza è la **forma** del report, le sei colonne
- Nella revisione senza la skill, Claude ha scelto da sé `code-review`: «altre skill, senza: code-review 3 su 3». Un dato
- I token, come dati: quasi gli stessi nella revisione e nell'audit; nella risposta, circa tre volte con la skill

M5-D04 Prima e dopo

Demo del docente in Claude Code: la stessa richiesta, con la skill e senza

- «Test plugins with evals» parla dei plugin, e il corso usa la stessa regola: «A high score on its own doesn't tell you the plugin helped, because Claude might do as well without it.» «If a case scores 1.0 both with and without the plugin, the plugin isn't what made it pass.» Il controllo: «dove i due bracci fanno lo stesso, non è la skill»
- Dove fanno lo stesso, in questa registrazione: nell'audit, «categorie inserite trovate: 4 su 4», con e senza, e cambiano «le sei colonne»; nella risposta, «senza premessa: sì», con e senza, e cambiano le frasi, la forma del canale e, in due esecuzioni senza, le parole da evitare. Il testo lo legge una persona
- `off` è un'altra cosa, una **garanzia**: «Claude doesn't see the skill and /name is hidden from autocomplete». Tre esecuzioni a parte: «garanzia di off, in tutto: tiene 3 su 3». «I suoi file restano nella cartella»: per questo le coppie non lo usano, anche se la pagina delle skill propone «with it turned off»
- I modelli: «Tested with Haiku, Sonnet, and Opus», perché «effectiveness depends on the underlying model». Su Haiku e su Opus, un'esecuzione per archetipo, la skill accesa: «regole inserite citate: 8 su 8», «criteri: 4 su 4», «categorie inserite trovate: 4 su 4» e «le sei colonne: sì», tutti e due. Come dati: «Questa tabella non confronta i modelli.»

Registrazione del corso, 3 novembre 2026, Claude Code 2.1.317, effort low: Sonnet; i modelli, Haiku e Opus

Claude sa già fare ogni pezzo: la skill gli dice come lo fa il vostro team.